

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**CARRERA DE SOFTWARE**



**TEMA:**

Modelar los casos de uso del sistema del proyecto fin de curso en una  
herramienta CASE

**ESTUDIANTES:**

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther – CI: 1207929645 - [ymunozq@uteq.edu.ec](mailto:ymunozq@uteq.edu.ec)

Sánchez Cornejo Gary Alberto CI: 1208338291 – [gsanchezc6@uteq.edu.ec](mailto:gsanchezc6@uteq.edu.ec)

Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo – CI: 1250520515 - [avaldiviezoy@uteq.edu.ec](mailto:avaldiviezoy@uteq.edu.ec)

**CURSO:**

4TO “B”

**DOCENTE:**

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

**MATERIA:**

Ingeniería de Requerimientos

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**2026 – 2027 PPA**

# Índice

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| I.    | Introducción.....                                       | 3  |
| II.   | Actores identificados .....                             | 3  |
| 2.1.  | Relación entre grupos del A1 y actores del modelo ..... | 4  |
| 2.2.  | Frontera del sistema.....                               | 4  |
| III.  | Diagramas de casos de uso .....                         | 5  |
| 3.1.  | JUSTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES UTILIZADAS .....        | 6  |
| IV.   | ESPECIFICACIÓN TEXTUAL DE CASOS DE USO .....            | 7  |
| 4.1.  | CU-02 Publicar producto.....                            | 7  |
| 4.2.  | CU-04 Buscar productos .....                            | 8  |
| 4.3.  | CU-07 Reportar publicación.....                         | 9  |
| V.    | HISTORIAS DE USUARIOS .....                             | 9  |
| 5.1.  | HU-01 Publicar producto .....                           | 10 |
| 5.2.  | HU-02 Buscar producto.....                              | 10 |
| 5.3.  | HU-03 Reportar publicación .....                        | 11 |
| VI.   | MATRIZ DE TRAZABILIDAD .....                            | 12 |
| VII.  | EVIDENCIAS DE USO DE LA HERRAMIENTA.....                | 13 |
| VIII. | CONCLUSIONES.....                                       | 15 |
| IX.   | DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE INTEGRANTES .....        | 16 |

## **I. Introducción**

La Ingeniería de Requisitos permite identificar, organizar y validar las necesidades que debe satisfacer un sistema antes de pasar al diseño y a la implementación. En esta práctica, el modelado de casos de uso se emplea para representar las interacciones principales entre los actores y el sistema, evitando mezclar los requisitos funcionales con detalles internos de programación.

El presente informe desarrolla el modelo de casos de uso del sistema Marketplace UTEQ, una plataforma orientada a la compra y venta de productos y servicios dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Su propósito es ofrecer un entorno ordenado donde estudiantes, docentes y demás miembros de la institución puedan publicar productos, buscar artículos, contactar vendedores, reportar publicaciones y consultar información relacionada con las ofertas disponibles.

El documento incluye la identificación de actores, la frontera del sistema, el diagrama de casos de uso, la justificación de las relaciones UML utilizadas, la especificación textual de tres casos de uso principales, tres historias de usuario con verificación INVEST, criterios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces y una matriz de trazabilidad entre requisitos, casos de uso e historias de usuario. De esta manera, se busca mantener la coherencia entre los requisitos elicitados y los artefactos de análisis producidos para el Proyecto Final de Carrera (PFC).

## **II. Actores identificados**

En la Entrega 1A del PFC se identificaron como grupos de usuarios potenciales a estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para el modelo de casos de uso, estos grupos se abstraen en roles funcionales, porque una misma persona puede actuar como comprador o vendedor según la actividad que realice dentro de la plataforma.

Por esta razón, el diagrama no separa a estudiantes, docentes y personal administrativo como actores distintos cuando realizan las mismas acciones. En su lugar, se utilizan los roles Comprador y Vendedor, ya que estos representan con mayor precisión la interacción real con las funcionalidades de búsqueda, publicación, contacto, calificación y reporte.

También se diferencia el rol Administrador del sistema del grupo “personal administrativo” mencionado en la Entrega 1A. En este informe, Administrador del sistema se refiere al responsable de moderar la plataforma, revisar reportes y aplicar acciones de control sobre publicaciones o usuarios cuando corresponda.

*Tabla 1 Actores del Sistema*

| Actor                            | Tipo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprador</b>                 | Primario   | Rol que puede ser asumido por estudiantes, docentes o personal administrativo cuando buscan productos, revisan publicaciones, contactan vendedores, califican vendedores o reportan publicaciones sospechosas.                                                            |
| <b>Vendedor</b>                  | Primario   | Rol que puede ser asumido por estudiantes, docentes o personal administrativo cuando publican productos, agregan precio, características, imágenes, categoría, cantidad disponible y gestionan sus publicaciones.                                                         |
| <b>Administrador del sistema</b> | Secundario | Rol responsable de revisar reportes, moderar publicaciones o usuarios y aplicar acciones para mantener la seguridad y confianza de la plataforma. No equivale necesariamente al personal administrativo universitario mencionado como grupo de usuarios en la Entrega 1A. |
| <b>Usuario registrado</b>        | Secundario | Rol general que representa a cualquier miembro autenticado de la comunidad universitaria. Puede actuar como comprador o vendedor según la funcionalidad que utilice dentro del Marketplace UTEQ.                                                                          |

### 2.1.Relación entre grupos del A1 y actores del modelo

| Grupo identificado en el A1                     | Rol que puede asumir en el modelo de casos de uso | Explicación                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiantes</b>                              | Comprador / Vendedor                              | Pueden comprar productos publicados por otros usuarios o vender productos dentro de la comunidad universitaria.                              |
| <b>Profesores</b>                               | Comprador / Vendedor                              | Pueden buscar productos o servicios de interés y también publicar artículos si lo requieren.                                                 |
| <b>Personal administrativo</b>                  | Comprador / Vendedor                              | Puede participar como usuario universitario en actividades de compra o venta, pero no equivale automáticamente al Administrador del sistema. |
| <b>Moderador o responsable de la plataforma</b> | Administrador del sistema                         | Actor encargado de gestionar reportes y controlar el uso adecuado de la plataforma.                                                          |

### 2.2.Frontera del sistema

La frontera del sistema Marketplace UTEQ comprende el registro de usuarios, inicio de sesión, publicación de productos, gestión de publicaciones, búsqueda y filtrado por

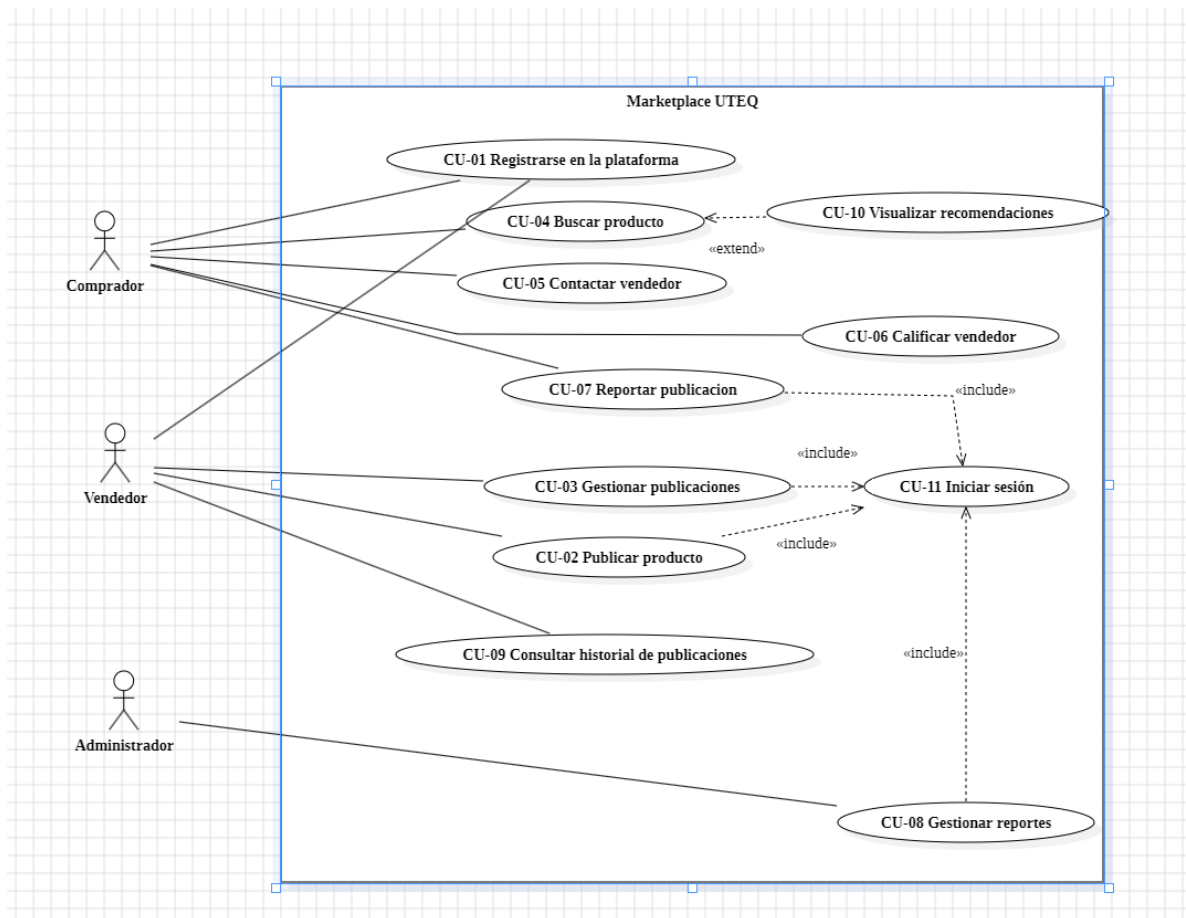
categorías, visualización de información del producto, contacto entre comprador y vendedor, calificación de vendedores, reporte de publicaciones o usuarios, gestión de reportes, historial de publicaciones y visualización de recomendaciones.

Quedan fuera del alcance del sistema la entrega física de los productos, la negociación externa entre comprador y vendedor, la garantía de los productos vendidos y el procesamiento directo de pagos. Estos procesos pueden ocurrir durante la interacción comercial entre usuarios, pero no forman parte de las funcionalidades modeladas para esta práctica.

### **III. Diagramas de casos de uso**

El diagrama de casos de uso del sistema Marketplace UTEQ representa las funcionalidades principales que la plataforma ofrece a compradores, vendedores y administradores. Cada caso de uso se nombra con un verbo en infinitivo más un objeto, de manera que exprese una acción observable y de valor para un actor.

El modelo contempla funcionalidades relacionadas con registro, autenticación, publicación y gestión de productos, búsqueda de artículos, contacto entre usuarios, calificación, reporte de publicaciones, gestión de reportes, historial de publicaciones y recomendaciones. Estas funcionalidades se derivan de los requisitos crudos obtenidos durante la etapa de elicitación del PFC.



*Figura 1 Diagrama de Casos de Uso del sistema Marketplace UTEQ*

### 3.1.JUSTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES UTILIZADAS

El diagrama fue construido a partir de los requisitos funcionales identificados en la etapa de elicitación. Para su elaboración se consideraron únicamente funcionalidades que generan un resultado observable para los actores, evitando representar validaciones internas, operaciones de base de datos o detalles de interfaz como casos de uso independientes.

Los actores principales del modelo son Comprador, Vendedor y Administrador del sistema. El Comprador busca productos, visualiza recomendaciones, contacta vendedores, califica vendedores y reporta publicaciones. El Vendedor publica productos, gestiona sus publicaciones y consulta su historial. El Administrador del sistema revisa los reportes generados y toma acciones de moderación dentro de la plataforma.

La relación «extend» se utiliza entre CU-10 Visualizar recomendaciones y CU-04 Buscar producto. Esta relación es coherente porque las recomendaciones aparecen como comportamiento opcional o condicional después de una búsqueda; sin embargo, el comprador puede buscar productos aunque el sistema no muestre recomendaciones.

La relación «include» se utiliza para vincular casos de uso que requieren autenticación con CU-11 Iniciar sesión. Por ejemplo, CU-02 Publicar producto, CU-03 Gestionar publicaciones, CU-07 Reportar publicación y CU-08 Gestionar reportes incluyen CU-11, porque estas acciones requieren que el sistema confirme la identidad del usuario antes de registrar cambios o gestionar información sensible. Esta relación debe representarse con flecha discontinua desde el caso base hacia CU-11 Iniciar sesión.

#### IV. ESPECIFICACIÓN TEXTUAL DE CASOS DE USO

En esta sección se describen tres casos de uso principales del sistema Marketplace UTEQ. Los casos seleccionados representan funcionalidades centrales para el funcionamiento de la plataforma y mantienen trazabilidad con los requisitos crudos del PFC.

##### 4.1.CU-02 Publicar producto

| Campo                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                                     | CU-02                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                                                                            | Publicar producto                                                                                                                                                               |
| <b>Actor principal</b>                                                                   | Vendedor                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores secundarios</b>                                                               | Usuario registrado                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>                                                                    | El vendedor debe estar registrado en la plataforma. Si la sesión no está activa, se ejecuta CU-11 Iniciar sesión antes de registrar la publicación.                             |
| <b>Flujo principal</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>                                                                             | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                  |
| 1. El vendedor solicita publicar un producto.                                            | 2. El sistema verifica la sesión activa y muestra el formulario de publicación.                                                                                                 |
| 3. El vendedor ingresa nombre, precio, características, categoría y cantidad disponible. | 4. El sistema valida que la información obligatoria esté completa y que los valores ingresados sean válidos.                                                                    |
| 5. El vendedor agrega una o más imágenes del producto.                                   | 6. El sistema prepara la información para el registro de la publicación.                                                                                                        |
| 7. El vendedor confirma la publicación.                                                  | 8. El sistema registra la publicación y la muestra como disponible dentro de la plataforma.                                                                                     |
|                                                                                          | 9. El sistema muestra un mensaje de confirmación al vendedor.                                                                                                                   |
| <b>Flujo alterno</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>FA-01: Información incompleta</b>                                                     | En el paso 4, si el sistema detecta campos obligatorios vacíos, muestra un mensaje con los campos faltantes. El vendedor corrige la información y vuelve al paso 3.             |
| <b>FA-02: Sesión no activa</b>                                                           | En el paso 2, si la sesión no está activa, el sistema solicita iniciar sesión mediante CU-11. Después de una autenticación correcta, continúa con el formulario de publicación. |
| <b>FA-03: Actualización de disponibilidad</b>                                            | Después de publicar el producto, el vendedor puede modificar la cantidad disponible mediante CU-03 Gestionar publicaciones.                                                     |

| Excepciones                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EX-01: Error al registrar la publicación</b> | Si ocurre un error durante el registro, el sistema no guarda la publicación y muestra un mensaje indicando que la acción no pudo completarse. |
| <b>Postcondiciones</b>                          | El producto queda registrado y visible para los usuarios del Marketplace UTEQ, siempre que la información haya sido validada correctamente.   |
| <b>Requisitos asociados</b>                     | RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-20, RC-21                                                                                                      |

#### 4.2.CU-04 Buscar productos

| Campo                                                                     | Descripción                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                      | CU-04                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                                                             | Buscar producto                                                                                                                                                          |
| <b>Actor principal</b>                                                    | Comprador                                                                                                                                                                |
| <b>Actores secundarios</b>                                                | Ninguno                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>                                                     | El comprador debe acceder a la plataforma Marketplace UTEQ.                                                                                                              |
| Flujo principal                                                           |                                                                                                                                                                          |
| Actor                                                                     | Sistema                                                                                                                                                                  |
| 1. El comprador solicita buscar productos.                                | 2. El sistema muestra el campo de búsqueda y las categorías disponibles.                                                                                                 |
| 3. El comprador ingresa el nombre del producto que desea encontrar.       | 4. El sistema procesa el criterio ingresado.                                                                                                                             |
| 5. El comprador selecciona una categoría si desea filtrar los resultados. | 6. El sistema actualiza los resultados según la categoría seleccionada.                                                                                                  |
| 7. El comprador revisa los productos encontrados.                         | 8. El sistema muestra información básica de cada producto, como nombre, imagen, precio y disponibilidad.                                                                 |
| 9. El comprador selecciona un producto para consultar sus detalles.       | 10. El sistema muestra la información detallada de la publicación.                                                                                                       |
| Flujo alternativo                                                         |                                                                                                                                                                          |
| <b>FA-01: Búsqueda solo por categoría</b>                                 | En el paso 3, el comprador puede dejar vacío el campo de nombre y seleccionar únicamente una categoría. El sistema muestra los productos pertenecientes a esa categoría. |
| <b>FA-02: Visualización de recomendaciones</b>                            | Después del paso 8, el sistema puede ejecutar CU-10 Visualizar recomendaciones como extensión opcional de la búsqueda.                                                   |
| Excepciones                                                               |                                                                                                                                                                          |
| <b>EX-01: Sin resultados encontrados</b>                                  | Si no existen productos que coincidan con los criterios ingresados, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.                            |
| <b>Postcondiciones</b>                                                    | El comprador visualiza los productos que coinciden con la búsqueda realizada o recibe un mensaje cuando no existen coincidencias.                                        |
| <b>Requisitos asociados</b>                                               | RC-05, RC-06, RC-07, RC-15, RC-21                                                                                                                                        |



### 4.3.CU-07 Reportar publicación

| Campo                                                                             | Descripción                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                              | CU-07                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                                                                     | Reportar publicación                                                                                                                                                   |
| <b>Actor principal</b>                                                            | Comprador                                                                                                                                                              |
| <b>Actores secundarios</b>                                                        | Administrador del sistema                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>                                                             | El comprador debe visualizar una publicación dentro del sistema. Si la sesión no está activa, se ejecuta CU-11 Iniciar sesión antes de enviar el reporte.              |
| <b>Flujo principal</b>                                                            |                                                                                                                                                                        |
| Actor                                                                             | Sistema                                                                                                                                                                |
| 1. El comprador visualiza una publicación dentro del Marketplace UTEQ.            | 2. El sistema muestra la información de la publicación seleccionada.                                                                                                   |
| 3. El comprador identifica una publicación sospechosa, fraudulenta o inapropiada. | 4. El sistema mantiene disponible la opción de reportar publicación.                                                                                                   |
| 5. El comprador selecciona la opción de reportar publicación.                     | 6. El sistema verifica la sesión activa y muestra el formulario para registrar el motivo del reporte.                                                                  |
| 7. El comprador selecciona o describe el motivo del reporte.                      | 8. El sistema valida que el motivo del reporte haya sido registrado.                                                                                                   |
| 9. El comprador confirma el envío del reporte.                                    | 10. El sistema guarda el reporte y lo deja disponible para revisión del administrador.                                                                                 |
|                                                                                   | 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación al comprador.                                                                                                        |
| <b>Flujo alternativo</b>                                                          |                                                                                                                                                                        |
| <b>FA-01: Reporte con descripción adicional</b>                                   | En el paso 7, el comprador puede agregar una descripción adicional para explicar con mayor detalle el motivo del reporte.                                              |
| <b>FA-02: Sesión no activa</b>                                                    | En el paso 6, si la sesión no está activa, el sistema solicita iniciar sesión mediante CU-11. Después de una autenticación correcta, permite continuar con el reporte. |
| <b>Excepciones</b>                                                                |                                                                                                                                                                        |
| <b>EX-01: Reporte sin motivo</b>                                                  | Si el comprador intenta enviar el reporte sin seleccionar o escribir un motivo, el sistema muestra un mensaje solicitando completar la información antes de continuar. |
| <b>Postcondiciones</b>                                                            | El reporte queda registrado y disponible para revisión por parte del Administrador del sistema.                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b>                                                       | RC-12, RC-13, RC-16, RC-18                                                                                                                                             |

## V. HISTORIAS DE USUARIOS

En esta sección se presentan tres historias de usuario relacionadas con los casos de uso principales del sistema. Cada historia se redacta con la estructura Como, quiero, para;

además, se incluye su verificación INVEST y criterios de aceptación verificables en formato Dado-Cuando-Entonces.

### 5.1.HU-01 Publicar producto

#### Historia de usuario:

Como vendedor, quiero publicar productos con nombre, precio, características, cantidad disponible, categoría e imágenes, para ofrecer mis productos de forma organizada dentro de la comunidad universitaria.

**Caso de uso asociado:** CU-02 Publicar producto

**Requisitos asociados:** RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-20, RC-21

Verificación INVEST

| Criterio             | Verificación                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Independiente</b> | Puede desarrollarse sin depender directamente de la búsqueda, calificación o gestión de reportes. Solo requiere que exista un vendedor registrado. |
| <b>Negociable</b>    | Los campos obligatorios de la publicación pueden ajustarse según las reglas del PFC.                                                               |
| <b>Valiosa</b>       | Permite que los vendedores ofrezcan productos dentro de la comunidad universitaria.                                                                |
| <b>Estimable</b>     | Su alcance puede estimarse porque incluye campos definidos, carga de imágenes y validaciones concretas.                                            |
| <b>Pequeña</b>       | Representa una funcionalidad específica y manejable dentro de un sprint.                                                                           |
| <b>Testeable</b>     | Se verifica comprobando que el producto se registre, sea visible y respete las validaciones de campos obligatorios.                                |

#### Criterios de aceptación

1. Dado que el vendedor está registrado y tiene una sesión activa, cuando complete nombre, precio, características, cantidad disponible, categoría e imágenes y confirme la publicación, entonces el sistema debe guardar el producto y mostrarlo como disponible en el Marketplace UTEQ.
2. Dado que el vendedor intenta publicar un producto sin nombre, precio, cantidad disponible o categoría, cuando confirme la publicación, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando los campos obligatorios faltantes y no debe registrar el producto.
3. Dado que el vendedor registra una cantidad disponible igual a cero, cuando confirme la publicación, entonces el sistema debe guardar el producto como no disponible o solicitar una cantidad mayor que cero, según la regla definida para el PFC.

### 5.2.HU-02 Buscar producto

#### Historia de usuario:

Como comprador, quiero buscar productos por nombre y filtrarlos por categoría, para encontrar con mayor facilidad los artículos que necesito dentro del Marketplace UTEQ.

**Caso de uso asociado:** CU-04 Buscar producto

**Requisitos asociados:** RC-05, RC-06, RC-07, RC-15, RC-21

#### **Verificación INVEST**

| <b>Criterio</b>      | <b>Verificación</b>                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Independiente</b> | Puede implementarse sin depender de la publicación de nuevos productos, siempre que existan datos de prueba o productos registrados. |
| <b>Negociable</b>    | Los filtros, categorías y criterios de búsqueda pueden ampliarse o reducirse según el alcance del sistema.                           |
| <b>Valiosa</b>       | Ayuda al comprador a localizar productos de forma ordenada dentro del Marketplace UTEQ.                                              |
| <b>Estimable</b>     | Su alcance puede estimarse porque se basa en búsqueda por nombre, categoría y presentación de resultados.                            |
| <b>Pequeña</b>       | Se enfoca en una funcionalidad concreta del comprador.                                                                               |
| <b>Testeable</b>     | Se valida comprobando que el sistema muestre coincidencias, filtre por categoría y controle búsquedas sin resultados.                |

#### **Criterios de aceptación**

1. Dado que existen productos registrados, cuando el comprador ingrese el nombre de un producto en el buscador, entonces el sistema debe mostrar una lista de productos que coincidan con el criterio ingresado.
2. Dado que el comprador selecciona una categoría, cuando aplique el filtro de búsqueda, entonces el sistema debe mostrar únicamente productos pertenecientes a esa categoría.
3. Dado que no existen productos relacionados con el nombre o categoría consultada, cuando el comprador ejecute la búsqueda, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

### **5.3.HU-03 Reportar publicación**

#### **Historia de usuario:**

Como comprador, quiero reportar publicaciones sospechosas, fraudulentas o inapropiadas, para contribuir a la seguridad y confianza dentro del Marketplace UTEQ.

**Caso de uso asociado:** CU-07 Reportar publicación

**Requisitos asociados:** RC-12, RC-13, RC-16, RC-18

### **Verificación INVEST**

| <b>Criterio</b>      | <b>Verificación</b>                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Independiente</b> | Puede desarrollarse sin depender de la calificación de vendedores o de las recomendaciones. Solo requiere que exista una publicación visible. |
| <b>Negociable</b>    | Los motivos de reporte pueden ajustarse según las normas de uso definidas para la plataforma.                                                 |
| <b>Valiosa</b>       | Contribuye a reducir publicaciones fraudulentas o inapropiadas dentro del sistema.                                                            |
| <b>Estimable</b>     | Su desarrollo puede estimarse porque incluye selección de motivo, validación, registro y disponibilidad para el administrador.                |
| <b>Pequeña</b>       | Se limita a una acción concreta realizada por el comprador.                                                                                   |
| <b>Testeable</b>     | Se comprueba verificando que el reporte se registre, controle motivos vacíos y aparezca en la gestión del administrador.                      |

### **Criterios de aceptación**

1. Dado que el comprador visualiza una publicación, cuando seleccione la opción de reportar, registre un motivo válido y confirme el envío, entonces el sistema debe guardar el reporte y dejarlo disponible para revisión del administrador.
2. Dado que el comprador intenta enviar un reporte sin seleccionar o escribir un motivo, cuando confirme el envío, entonces el sistema debe mostrar un mensaje solicitando completar el motivo y no debe registrar el reporte.
3. Dado que un reporte fue registrado, cuando el administrador acceda a la gestión de reportes, entonces el sistema debe mostrar la publicación reportada con el motivo y la información necesaria para su revisión.

## **VI. MATRIZ DE TRAZABILIDAD**

La matriz de trazabilidad relaciona los requisitos crudos identificados durante la elicitación con los casos de uso modelados y las historias de usuario documentadas. Esta relación permite verificar que las funcionalidades principales del Marketplace UTEQ no estén aisladas y que cada artefacto tenga correspondencia con una necesidad del PFC.

| <b>Requisito crudo</b> | <b>Descripción resumida</b>                      | <b>Caso de uso asociado</b> | <b>Historia de usuario asociada</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| RC-01                  | Publicar productos indicando su precio.          | CU-02 Publicar producto     | HU-01 Publicar producto             |
| RC-02                  | Agregar imágenes de los productos ofrecidos.     | CU-02 Publicar producto     | HU-01 Publicar producto             |
| RC-03                  | Incluir características y detalles del producto. | CU-02 Publicar producto     | HU-01 Publicar producto             |

|       |                                                           |                                                 |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| RC-04 | Indicar la cantidad disponible del producto.              | CU-02 Publicar producto                         | HU-01 Publicar producto    |
| RC-05 | Buscar productos por nombre.                              | CU-04 Buscar producto                           | HU-02 Buscar producto      |
| RC-06 | Visualizar imágenes de referencia al buscar productos.    | CU-04 Buscar producto                           | HU-02 Buscar producto      |
| RC-07 | Clasificar productos en categorías.                       | CU-04 Buscar producto                           | HU-02 Buscar producto      |
| RC-08 | Contactar al vendedor desde una publicación.              | CU-05 Contactar vendedor                        | No aplica                  |
| RC-09 | Calificar al vendedor después de una interacción.         | CU-06 Calificar vendedor                        | No aplica                  |
| RC-10 | Gestionar publicaciones propias.                          | CU-03 Gestionar publicaciones                   | No aplica                  |
| RC-11 | Consultar historial de publicaciones.                     | CU-09 Consultar historial de publicaciones      | No aplica                  |
| RC-12 | Reportar publicaciones sospechosas o fraudulentas.        | CU-07 Reportar publicación                      | HU-03 Reportar publicación |
| RC-13 | Reportar usuarios con comportamientos inapropiados.       | CU-07 Reportar publicación                      | HU-03 Reportar publicación |
| RC-14 | Gestionar reportes recibidos por la plataforma.           | CU-08 Gestionar reportes                        | No aplica                  |
| RC-15 | Visualizar recomendaciones de productos relacionados.     | CU-10 Visualizar recomendaciones                | HU-02 Buscar producto      |
| RC-16 | Detectar publicaciones sospechosas para prevenir estafas. | CU-07 Reportar publicación                      | HU-03 Reportar publicación |
| RC-17 | Registrar usuarios en la plataforma.                      | CU-01 Registrarse en la plataforma              | No aplica                  |
| RC-18 | Iniciar sesión para acceder a funciones protegidas.       | CU-11 Iniciar sesión                            | HU-01 / HU-03              |
| RC-20 | Visualizar la disponibilidad de productos publicados.     | CU-02 Publicar producto / CU-04 Buscar producto | HU-01 / HU-02              |
| RC-21 | Organizar productos en categorías específicas.            | CU-02 Publicar producto / CU-04 Buscar producto | HU-01 / HU-02              |

## VII. EVIDENCIAS DE USO DE LA HERRAMIENTA

Las evidencias deben mostrar el proyecto abierto en StarUML, la estructura del Model Explorer, el diagrama de casos de uso y los elementos del modelo organizados con sus identificadores. Para la entrega final, las capturas deben corresponder a la misma versión del diagrama incluido en este informe y el repositorio debe contener el archivo fuente nativo .mdj.

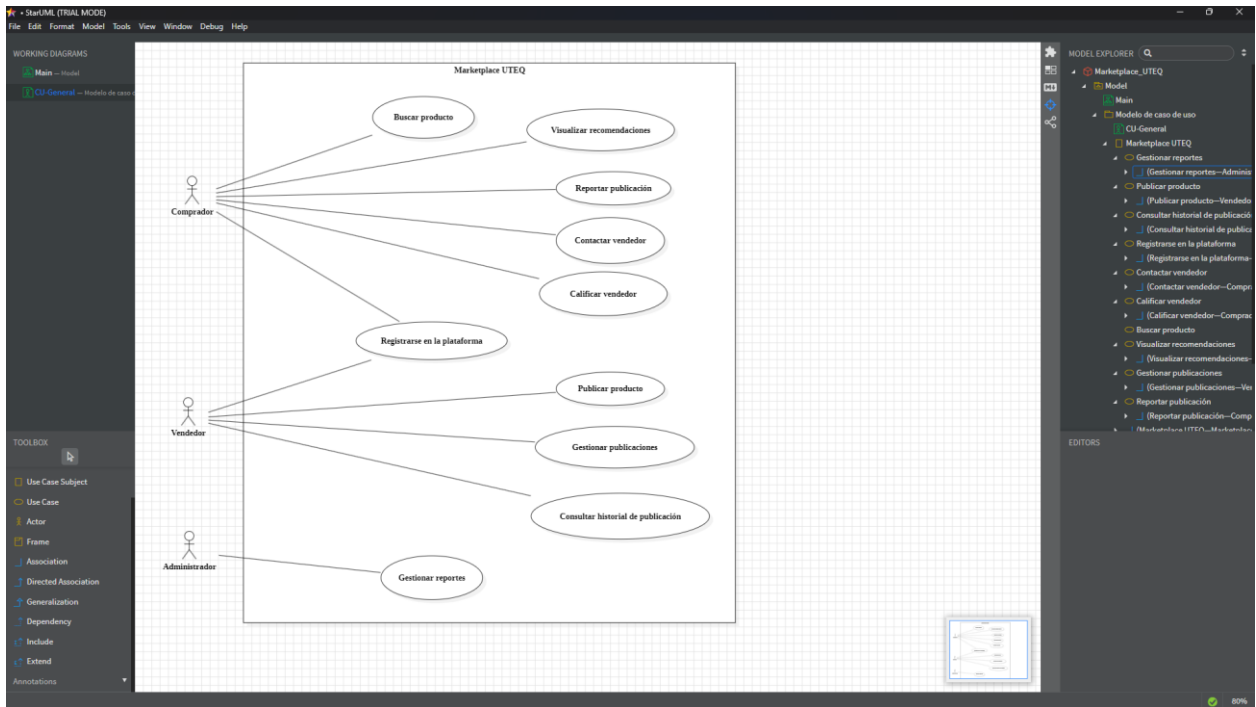


Figura 2 Evidencia del proyecto abierto en StarUML

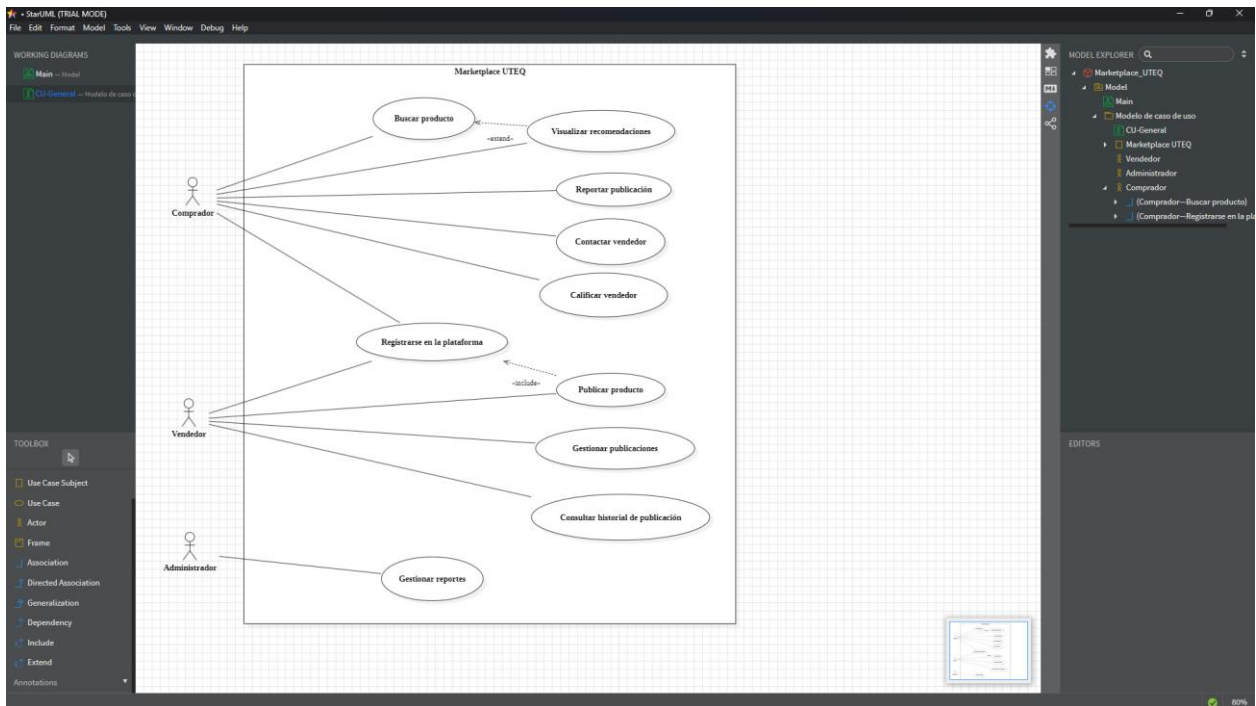


Figura 3 Evidencia de relaciones «extend» e «include» en StarUML

## **VIII. CONCLUSIONES**

El desarrollo de esta práctica permitió representar las funcionalidades principales del sistema Marketplace UTEQ mediante un modelo de casos de uso organizado y trazable. A partir de los requisitos crudos del PFC se identificaron los actores que interactúan directamente con el sistema y se delimitaron las funcionalidades que pertenecen al alcance de la plataforma.

La revisión de coherencia permitió comprobar que los casos de uso, las historias de usuario y los criterios de aceptación deben utilizar los mismos nombres de actores, requisitos y funcionalidades. Esta consistencia es necesaria para evitar ambigüedades y para facilitar que el equipo continúe con el análisis, diseño e implementación del sistema sin perder la relación con las necesidades originales.

Finalmente, el uso de StarUML como herramienta CASE permite organizar el modelo y conservar evidencia de autoría mediante el archivo fuente del proyecto. No obstante, para que la entrega cumpla completamente la rúbrica, el diagrama exportado, las evidencias y el archivo. mdj deben contener la misma versión del modelo, incluyendo las relaciones «include» y «extend» justificadas en el informe.

## **IX. Distribución del trabajo entre integrantes**

| <b>Integrante</b>                      | <b>Actividades realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo</b> | Apoyó en la revisión de los requisitos crudos del PFC, colaboró en la identificación de funcionalidades principales del Marketplace UTEQ y participó en la revisión general del contenido del informe.                                                                    |
| <b>Muñoz Quiñonez Yeranick Esther</b>  | Colaboró en la identificación de actores, revisión de los casos de uso propuestos y organización de la matriz de trazabilidad entre requisitos, casos de uso e historias de usuario.                                                                                      |
| <b>Sánchez Cornejo Gary Alberto</b>    | Coordinó la estructura general del informe, participó en la elaboración del diagrama de casos de uso en StarUML, redactó las especificaciones textuales, organizó las historias de usuario con criterios de aceptación y revisó la coherencia final entre los artefactos. |

## **X. Anexos**

### **Link de repositorio de GitHub:**

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Modelar-los-casos-de-uso-del-sistema-del-proyecto-fin-de-curso-en-una-herramienta-CASE.git>